

Annales 2018 :

Q1 :

- Un multiplexeur est une suite de circuit logique possédant n entrée et 1 sortie. Selon l'entrée n , le multiplexeur possède 2^n entrée de donnée. Un multiplexeur permet d'implémenter n'importe quelle table de vérité
- Un décodeur est également un circuit logique avec n entrée mais 2^n sortie. Selon l'entrée n une seule parmi les 2^n sortie sera à 1, les autres seront à 0. Un décodeur est utilisé dans une ALU par exemple afin de choisir l'opération mathématique à effectuer.

Q2 :

Rajouter davantage d'étapes n'a pas d'intérêt car la plupart du temps on a besoin du résultat de l'instruction N pour effectuer $N+1$ du coup le pipeline sera moins utilisé car on serait obligé d'attendre la fin de l'instruction N pour passer à $N+1$. (CM2)

Q3 : Le micro-Programme correspond à l'add. c'est un additionneur

- 1) Copie le sommet de la pile dans MAR
- 2) H prend la valeur du haut de la pile
- 3) écrit l'addition de TOS et H dans le haut de la pile

Q4 : Constant

```
    Stop 3
    i 0
end Constant
```

```
main :
```

```
LDC w1
```

```
next : DUP
```

```
ILOAD i
```

```
INVOKVIRTUAL afficher
```

```
Bipush 0x1;
```

```
LDC W -Stop
```

```
ISUB
```

```
IFEQ done
```

```
IADD
```

```
GOTO next
```

```
done : HALT
```

Q5:

La localité temporelle a pour principe que si j'accède à une variable maintenant c'est que je vais ré accéder à celle ci sans doute très bientôt

La localité spatiale a pour principe que j'accède à une donnée c'est que je vais sûrement accéder à un voisin très bientôt

Q6: `int[] x = new int [100];`
 `for( int i =0, i<100, i++){`
 `x[i]=i;`
 `}`

Q7: Il faudrait une ligne de 10 000 octets dans l'idéal. Mais c'est plus la grandeur d'une ligne est proche du nombre d'octets utilisé dans le programme plus il y aura de cache "Hit" car ceux-ci seraient stockés dans le cache. Plus il y a de Cache-hit plus le programme sera rapide.

Q8) Il envoie un signal au processus. Il sert à arrêter un processus. FAUX !(send a signal to a process)

Q9) Grâce au MMu, les adresses mémoire sont divisées en deux types d'adresse. Les adresses virtuelle et physique. Uniquement le CPU a accès aux adresses physiques. Tous les processus ont accès à certaines adresses virtuelles via une table des pages mémoire. Quand un processus demande une adresse, le MMU la convertit en adresse physique et le processus y a accès. Il peut donc y avoir 5 adresses virtuelles 1000 mais chacune aura une adresse physique différente

Q12) Dans l'inode pour éviter de le lire le fichier. Il y a un seul inode par fichier et il stocke les méta-infos dans un fichier.